ЗАКАЗЧИК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A2

Дата: 16.09.2026

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203-A2

Согласовано
Гл.инженер Наумов 09.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников			09.26
Нач.отд.		Кабулова			09.26
Исполн.		Махмудов			09.26
Н.контр.		Кирпичников			09.26

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203-A2

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ООО “EAST-WEST Engineering”
г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	16.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Опросный лист на датчик температуры (накладной)

Таблица 1

A. Параметры измеряемой и окружающей среды		
Измеряемая среда	*см. таб. 2, прил.1*	
Температура измеряемой среды (рас.,раб.)	Расчетная -24,9…+85	Рабочая -20…+40
Давление измеряемой среды (расч., раб.)	Расчетное 5,5	Рабочее 2,0…5,5
Климатические условия региона	*см. прил. 2*	
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне -30°C …+70°C	
Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ	2 (B-1г)	
Категория и группа взрывоопасных смесей газов и паров рабочей среды	IIA-T3	
B. Преобразователь температуры		
Позиция	см. табл.2	
Диапазон шкалы измерений прибора	см. табл.2	
C. Первичный преобразователь (ПП)		
Тип чувствительного элемента (ЧЭ)	Термометр сопротивления (накладной)	
Количество ЧЭ	2	
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	Pt100	
Наружный диаметр трубопровода	См. табл. 2	
Материал защитного корпуса (ЧЭ)	Нержавеющая сталь	
Длина соединительного кабеля	5000 мм	
Оболочка кабеля	Бронированная, пригодна для прямой прокладки в грунте; наружная оболочка УФ-стойкая (для открытого участка прокладки)	
Класс допуска (ЧЭ) по ГОСТ 6651	Определяет производитель	
Схема соединений	3-х или 4-х проводная (определяет производитель)	
Способ крепления первичного преобразователя	На поверхность трубопровода, монтажный комплект	
Конструктивные особенности	Гальваническая развязка корпуса и кабеля от установочной трубы	
D. Измерительный преобразователь (ИП)		
Монтаж	В соединительную головку ИП	
Входной сигнал	Pt100	
Выходной сигнал	4-20mA с поддержкой HART-протокола	
Наличие индикации	ЖК-индикация	
Предел допускаемой основной погрешности	±0,5°C	
Изоляция входа/выхода	требуется	
Монтажные изделия	Требуется, комплект монтажных изделий (болт, гайка, шайба)	

E. Соединительная головка (ИП)	
Материал	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Кабельный ввод для подключения к системе управления	Взрывозащищенный для ввода бронированного кабеля (Dn=11…17мм), никелированная латунь
Кабельный ввод для подключения измерительного преобразователя	Никелированная латунь, типоразмер определяется производителем
Исполнение по взрывозащите	Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)
Класс защиты	IP65 и выше
Заземление	Наружная клемма заземления
Табличка	Нерж. сталь 316L (с указанием информации согласно п.1 дополнительных требований)
F. Дополнительные требования	
Гидростатические испытания	Не требуются
Эл. магн. совместимость	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Все датчики должны поставляться с:

1. именной износостойкой табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - номер изготовителя;
   - основные технические характеристики;
2. инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - признания утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
   - калибровки, привязанной к позиции и серийному номеру датчика;
   - защиты от влаги и пыли;
   - соответствия взрывозащиты;
6. Солнцезащитным козырьком;
7. Монтажным кронштейном и монтажным комплектом для установки;
8. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
9. Предусмотреть ЗИП (*см. табл.2*).

Таблица 2

Позиция по проекту	Схема P&ID	Измеряемая среда	Место установки	Диаметр поверхности, на которую устанавливаются ПП,мм	Шкала прибора, ^{0}C	Кол-во, шт.
Линейный крановый узел #КУП-D1…#КУП-D10						
TIT-D01-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0101	1220	-50...+100	1
TIT-D02-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0201	1220	-50...+100	1
TIT-D03-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0301	1220	-50...+100	1
TIT-D04-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D0401	1220	-50...+100	1
TIT-D05-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610107	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D0501	1020	-50...+100	1
TIT-D06-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610108	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D0601	1020	-50...+100	1
TIT-D07-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610109	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D0701	1020	-50...+100	1
TIT-D08-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610110	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D0801	1020	-50...+100	1
TIT-D09-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610111	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D0901	1020	-50...+100	1
TIT-D10-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610112	Природный газ	Трубопровод 1000-GT-63CS00-HH-D1001	1020	-50...+100	1
Узел прием/заапуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11						
TIT-D11-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D1002	1200	-50...+100	1
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001						
TIT-D12-001	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	Природный газ	Трубопровод 1200-GT-63CS00-HH-D12001	1220	-50...+100	1
ЗИП10% (резерв)				1220, 1020	-50...+100	2

Приложение 1

Состав и характеристика природного газа

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Приложение 2

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8